Madjid SADALLAH

Ph.D. | Ingénierie des EIAH, Learning Analytics, Accessibilité et Explicabilité

Qualifié MCF section 27 – Informatique | N° 22227348731

madjid.sadallah@univ-lyon1.fr | +337 58 17 50 30 | www.madjidsadallah.net

github.com/smadjid | LIRIS (UMR5205), Villeurbanne, France

Chercheur à l'intersection de l'informatique, des sciences cognitives et des sciences de l'éducation, je conçois et analyse des environnements numériques interactifs comme outils d'émancipation individuelle et collective. Mes recherches articulent trois axes complémentaires : la **modélisation comportementale fondée sur la preuve** pour ancrer les indicateurs d'apprentissage dans des traces réelles ; la **co-conception participative et générative** pour aligner les outils sur les besoins des enseignants ; et l'**évaluation de l'impact cognitif réel** des EIAH, notamment pour les populations à accès entravé (déficients visuels). Je contribue à l'élaboration d'EIAH **Actionnables, Explicables et Capacitants**, fondés sur des méthodes mixtes rigoureuses et une posture Design-Based Research.

Domaines de recherche

- **Learning Analytics et tableaux de bord d'apprentissage :** Modélisation comportementale des traces d'interaction, indicateurs actionnables fondés sur la preuve, évaluation de l'actionnabilité et de l'impact cognitif réel.
- **Explicabilité et transparence des systèmes éducatifs intelligents (XAI-ED) :** Conception d'indicateurs et de systèmes explicables *by design* ; formalisation de biais structurels.
- **Co-conception participative et générative de TBA :** Méthodes et outils (framework DEFLAD, PaDLAD, LADStudio) pour co-construire des tableaux de bord avec les enseignants ; spécification participative des besoins analytiques dans la scénarisation pédagogique.
- **Accessibilité et inclusion numérique :** Conception de systèmes accessibles pour les déficients visuels (contenus STEM : équations, tableaux, graphiques) ; méthodes de co-conception avec populations à profils cognitifs spécifiques ; partenariats épistémiques chercheurs/experts-usagers.
- **Systèmes socio-techniques pour l'apprentissage et la mobilité :** Applications mobiles, systèmes de recommandation personnalisés et explicables, analyse géospatiale pour l'intégration des étudiants internationaux.
- **Ingénierie des contenus et modélisation documentaire :** Modèles formels pour les hypervidéos (CHM), documents multimédias interactifs, réingénierie de cours basée sur l'usage.

Formation

Doctorat en Informatique, *Université de Béjaïa, Algérie* — Avril 2019

Thèse/Mémoire : Modèles et outils pour la réingénierie de documents e-learning basée sur l'usage

Directeurs : Pr. Yannick Prié (LS2N/Univ. Nantes) ; Dr. Benoît Encelle (LIRIS/Univ. Lyon 1)

Manuscrit : `https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02911978`

Magister en Informatique, *Université de Béjaïa, Algérie* — Oct. 2011

Thèse/Mémoire : Modèles et outils pour les hypervidéos sur le Web

Directeurs : Pr. Yannick Prié (LIRIS/Univ. Lyon 1) ; Dr. Olivier Aubert (LIRIS/Univ. Lyon 1)

Manuscrit : `https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02911978`

Ingénieur d'État en Informatique, *USTHB, Alger, Algérie* — Juil. 2004

Thèse/Mémoire : Détection de contours : un sélecteur automatique d'opérateur optimal

Encadrant : Pr. Sami Ait-Aoudia (ESI, Algérie)

Expérience professionnelle

■ Chercheur postdoctoral — Oct. 2025 – présent

LIRIS (UMR 5205), CNRS / Univ. Claude Bernard Lyon 1 — équipe SICAL, Villeurbanne, France

Projet ANR SAPS COOBRA (Coopération entre voyants et malvoyants pour l'apprentissage et le travail collaboratif, 2025–2027). *Site :* https://natbraille.univ-lyon1.fr/

- Conduite d'une **revue systématique de la littérature** (SLR PRISMA) : 1 525 références examinées, 66 systèmes retenus, pré-enregistrement OSF.
- Formalisation de **quatre contributions théoriques originales** : *Additive Fallacy* (systèmes techniquement performants mais cognitivement coûteux) ; *Differential Cognitive Yield* (DCY) ; *Verification-Cognition Balance Index* ; *Technical Capability Fallacy* + cadre FOCAL.
- Mise en place d'un **partenariat épistémique** impliquant ∼30 participants : chercheurs, experts déficients visuels, développeurs.
- Adaptation des méthodes de co-conception participative aux contraintes des utilisateurs à accès entravé : documents accessibles, mécanismes d'awareness explicites, protocoles de non-dissensus.
- *Compétences clés :* accessibilité numérique, revue systématique, métriques d'évaluation cognitives, IHM multimodale, co-conception participative, EIAH pour populations spécifiques.

■ Chercheur postdoctoral — Oct. 2023 – Juil. 2025

LIRIS (UMR 5205), CNRS / Univ. Claude Bernard Lyon 1 — équipe TWEAK, Villeurbanne, France

Projet ANR MOBILES (Technologies pour l'intégration et la socialisation en mobilité, 2023–2025).

- Conception et développement itératif d'un écosystème technologique complet : application mobile `MOBILES App` (iOS/Android, Unity/C#) ; système de recommandation personnalisé et explicable `MOBILES RecSys` (hybride collaboratif/contenu/contexte) ; plateforme d'analyse visuelle géospatiale `GéoMobiles`.
- Objectif : favoriser l'appropriation de l'espace urbain, le développement des compétences langagières, la création de liens sociaux et le bien-être des étudiants internationaux.
- Approche participative et interdisciplinaire impliquant informatique, géographie/géomatique, sociolinguistique et sciences de l'éducation.
- *Compétences clés :* systèmes de recommandation, développement mobile et web (Python, JS, React, Node, PostgreSQL), analyse géospatiale, visualisation interactive, conception participative, études longitudinales.

■ Ingénieur de recherche — Jan. 2022 – Sept. 2023

Lab-STICC (UMR 6285), IMT Atlantique, Brest, France

Projet IMT DataLab (Analytique prédictive et recommandation dans les MOOCs).

- Conception et mise en œuvre d'une infrastructure technique robuste pour le cycle complet des données massives et multimodales issues de MOOCs (FUN, edX) : collecte automatisée, stockage (SQL/NoSQL : MariaDB, MongoDB, Elasticsearch), traitement (Python/ML : scikit-learn, pandas), restitution (Kibana, Grafana).
- Proposition d'une approche de recommandation personnalisée fondée sur un espace d'apprentissage inféré, intégrant logique floue et explicabilité.
- *Compétences clés :* ingénierie des données éducatives, apprentissage automatique, analyse de données massives, microservices (Docker).

■ Chercheur postdoctoral — Nov. 2020 – Déc. 2021

Lab-STICC (UMR 6285), IMT Atlantique, Brest, France

Projets AT41 et SAVAStudio (Conception participative et générative en EIAH).

- **AT41 :** Développement de méthodes et outils (`PaDLAD`, `LADStudio`, framework `DEFLAD`) pour co-construire des tableaux de bord d'apprentissage (TBA) avec les enseignants ; formalisation du modèle à trois niveaux (suivi, compréhension, décision) et de l'espace 5W de spécification.
- **SAVAStudio :** Conception d'un outil d'orchestration synchrone pour la classe hybride, co-construit avec des enseignants et Thalès.
- *Compétences clés :* conception centrée utilisateur, modélisation cognitive, prototypage rapide (React, Node.js, MongoDB), évaluation empirique.

■ Maître de recherche B — éq. Chargé de recherche — Mai 2019 – Nov. 2020

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST), Alger, Algérie

- Valorisation des travaux de thèse sur `CoREADA` (analytique de l'apprentissage et adaptation des contenus).
- Contribution à l'élaboration du **Plan Stratégique National de l'Intelligence Artificielle d'Algérie** (2020–2030) : organisation d'ateliers et co-rédaction du livre blanc.
- Encadrement de stagiaires et participation à des projets de recherche de l'équipe.

■ Attaché de recherche — éq. Ingénieur de recherche — Nov. 2011 – Avr. 2019

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST), Alger, Algérie

- **Conduite des travaux de thèse — Projet CoReaDa :**
  - Élaboration d'une méthodologie analytique pour la réingénierie de cours en ligne basée sur l'analyse des traces de lecture.
  - Cadre conceptuel reliant usages, problèmes de compréhension et actions de révision ; modélisation des structures documentaires ; définition d'une notion de session de lecture et d'une taxonomie d'indicateurs.
  - Développement du tableau de bord interactif `CoReaDa` pour OpenClassrooms ; validation empirique.
- Initiateur et premier responsable du **CERIST Digital Library** (dépôt institutionnel DSpace).
- Participation aux projets `CEMADoM` (chaînes éditoriales e-learning) et `SmartMOOCs` (MOOCs adaptatifs).

■ Ingénieur de soutien à la recherche — Mai 2005 – Oct. 2011

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (CERIST), Alger, Algérie

- Conception et développement de `MediaStudio` : environnement intégré pour la création et la consultation de documents multimédia interactifs.
- Élaboration de `CHM` (Component-based Hypervideo Model) et son implémentation `WebCHM` pour des hypervidéos interactives sur le Web.
- Contribution à la modélisation documentaire (relationnel, sémantique, temporel, spatial).

Encadrement et jurys

Encadrement de travaux étudiants

- **Projets de fin d'études (PFE) — Licence Ingénieur** — 2013 – 2020
  CERIST, Alger, Algérie
  3 PFE encadrés, portant sur l'analytique documentaire, les interfaces web et les outils de visualisation.
- **Mémoires de Post-Graduation Spécialisée (PGS)** — 2015 – 2020
  CERIST, Alger, Algérie
  8 mémoires encadrés (PGS Big Data et PGS Sécurité Informatique), portant sur l'analyse de données, la fouille de textes et les systèmes de recommandation.
- **Stagiaires de recherche** — 2019 – présent
  Encadrement ponctuel de stagiaires M1/M2 (CERIST, IMT Atlantique, LIRIS) sur des sujets liés aux Learning Analytics, à la visualisation de données et aux systèmes de recommandation.

Participation à des jurys

- Membre de jury de PFE et de PGS (CERIST, 2013–2020) : évaluation de travaux en informatique, ingénierie documentaire et systèmes d'information.

Développements logiciels (*Sélection*)

■ MOBILES App

Application mobile (iOS/Android, Unity/C#) développée dans le cadre du projet ANR MOBILES. Permet aux étudiants internationaux de documenter leurs expériences via une interface cartographique interactive et des annotations multimodales (texte, photos, tags, émotions). Favorise la réflexivité, l'exploration et les interactions sociales situées.

- *Dépôt logiciel (HAL) :* `hal.science/hal-04771100/` (Version 1.2.41)

■ MOBILES RecSys

Système de recommandation personnalisé et explicable intégré à `MOBILES App`, fondé sur une approche hybride (collaborative, contenu, contexte géographique). Encourage les étudiants internationaux à explorer de nouveaux lieux et expériences ; travail sur l'explicabilité pour renforcer transparence et autonomie décisionnelle.

- *Dépôt logiciel (HAL) :* `hal.science/hal-04771226/` (Version 1.0.0)

■ GéoMobiles

Plateforme web d'analyse interactive des données multimodales et géolocalisées collectées via `MOBILES App`. Permet d'explorer les pratiques de mobilité, l'appropriation spatiale et les dynamiques socio-spatiales des étudiants internationaux.

- *Instance EVS :* `http://mobiles-vm.liris.cnrs.fr:8080/`

■ PaDLAD *(Participatory Design for Learning Analytics Dashboards)*

Kit d'idéation (cartes, panneaux, supports de croquis) structuré pour co-construire des tableaux de bord d'apprentissage avec les enseignants, guidant la définition de personas, scénarios et maquettes selon le framework DEFLAD.

- *Kit d'idéation (FR/EN) :* `padlad.github.io/Participatory-Design-ToolkitV2/`

■ LADStudio *(Learning Analytics Dashboard Studio)*

Outil de spécification et de prototypage rapide de tableaux de bord d'apprentissage ; librairie de composants réutilisables et module graphique pour générer des prototypes interactifs (HTML/CSS/JS) sans codage à partir de spécifications déclaratives.

- *Code source (GitHub) :* `github.com/smadjid/ladstudio`

■ SAVAStudio *(Synchronous Active learning Visualization and Assistance Studio)*

Outil d'orchestration synchrone pour la classe hybride co-construit avec des enseignants et Thalès : tableau de bord temps réel pour l'enseignant et fonctionnalités d'engagement pour les apprenants distants.

- *Code source (GitHub) :* `github.com/smadjid/savastudio`
- *Instance IMT Atlantique :* `savastudio.enstb.org`

■ CoReaDa *(Course Reading Analytics Dashboard)*

Tableau de bord interactif pour OpenClassrooms : analyse les traces de lecture pour détecter les problèmes de compréhension et proposer des suggestions de révision structurées aux auteurs de cours. Sessions de lecture basées sur l'activité.

- *Code source (GitHub) :* `github.com/smadjid/CoReaDa`

■ CHM *(Component-based Hypervideo Model)* et WebCHM

`CHM` : modèle formel et générique pour les hypervidéos, intégrant dimensions logique, spatiale, temporelle et hypermédia. `WebCHM` : implémentation web déclarative, intégrée au projet Advene.

- *Spécification CHM :* `advene.org/chm`
- *WebCHM — code source (GitHub) :* `github.com/smadjid/chm`

Publications scientifiques

Articles dans des revues avec comité de lecture (9)

- Sadallah, M., & Gilliot J.-M. (2024). Modéliser et outiller la conception participative et générative de tableaux de bord d'apprentissage soutenant la création de sens. *Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation (STICEF)*, 31(1).
- Maredj, A. & Sadallah, M. (2024). Enhancing Multimedia Document Modeling through Extended Orbits-Based Rhetorical Structure. *Knowledge and Information Systems*, 66(3), 1683–1707. Springer.
- Gilliot, J.-M., Sadallah, M. (2024). A framework for co-designing effective LADs supporting sensemaking and decision making. *International Journal of Learning Technology*, 19(1), 109–130. Inderscience.
- Maredj, A., Sadallah, M. (2023). A set of rhetorical relationships for educational multimedia document. *Revue de l'Information Scientifique et Technique (RIST)*, 27(1), 1–7.

- Maredj, A., Sadallah, M., Hamouche, L. (2021). Une cinquième dimension pour les documents multimédia : La dimension annotation. *RIST*, 25(2), 12–20.
- Sadallah, M., Encelle, B., Maredj, A., & Prié, Y. (2020). Towards fine-grained reading dashboards for online course revision. *Educational Technology Research and Development*, 68, 3165–3186. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09814-0
- Sadallah, M., Encelle, B., Maredj, A., & Prié, Y. (2020). Leveraging learners' activity logs for course reading analytics using session-based indicators. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 12(1), 53–78. https://doi.org/10.1504/ijtel.2020.103815
- Sadallah, M., Aubert, O. & Prié, Y. (2014). CHM : an annotation- and component-based hypervideo model for the Web. *Multimedia Tools and Applications (MTAP)*, 70(2), 869–903. https://doi.org/10.1007/s11042-012-1177-y
- Maredj, A., Tonkin, N., & Sadallah, M. (2010). MediaStudio : Un système d'édition et de présentation de documents multimédia interactifs. *RIST*, 18(2), 25–47.

Articles dans des actes de conférences avec comité de lecture (18)

- Sadallah, M. & Encelle, B. (2026). Beyond Additive Design: An Empirical Taxonomy of Multimodal STEM Accessibility Systems. *Extended Abstracts of the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'26)*, Barcelona, Spain, April 13–17, 2026. ACM.
- Sadallah, M. & Encelle, B. (2026). The verification gap in AI accessibility: A meta-analysis of architectural paradigms and agency deficits. *Proceedings of the 23rd International Web for All Conference (W4A'26)*, Dubai, United Arab Emirates. ACM.
- Sadallah, M., Lefevre, M. (2025). Recommander pour soutenir l'exploration urbaine et le partage d'expériences entre étudiants internationaux. *EIAH 2025*.
- Sadallah, M., Lefevre, M. (2025). L'application MOBILES : favoriser le partage d'expériences urbaines entre étudiants internationaux. *EIAH 2025*.
- Sadallah, M. & Lefevre, M. (2025). Personalized Recommender System for Improving Urban Exploration and Experience Documentation of International Students. *CSEDU 2025*, pp. 923–930.
- Scheffler, C., Chevalier, D., Cunty, C., Grassin, J.-F., Joliveau, T., Lefevre, M., Mathian, H., Sadallah, M. (2025). Approche géomatique des expériences des lieux avec une application contributive. *Actes de la Conférence Spatial Analysis and GEOmatics (SAGEO 2025)*.
- Grassin, J.-F., Chevalier, D., Cunty, C., Joliveaun T., Lefevre, M., Mathian, H., Scheffler, C., Sadallah, M. (2025). Mobiles : cartographie sensible et récits multimodaux. *Des images et des mots, des mots sur les images de la mobilité académique. Université de Fribourg, Suisse*
- Sadallah, M. & Smits, G. (2023). Learning Path Recommendation from an Inferred Learning Space. *EC-TEL 2023*, LNCS 14200, pp. 694–700. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42682-7_53
- Sadallah, M., Segarra, M.T., Gilliot, J.-M., Rebai, I. (2023). Un dispositif de suivi des apprentissages pour soutenir l'orchestration de la classe. *EIAH 2023*, ATIEF.
- Sadallah, M., Gilliot, J.-M. (2023). Outiller la conception participative et générative de tableaux de bord d'apprentissage. *EIAH 2023*, ATIEF.
- Sadallah, M., Gilliot, J.-M. (2023). Generating LADs that make sense. *CSEDU 2023* — Volume 1, pp. 35–46. https://doi.org/10.5220/0011839800003470
- Sadallah, M., Gilliot, J.-M., Iksal, S., Quelennec, K., Vermeulen, M., Neyssensas, L., Aubert, O. & Venant, R. (2022). Designing LADs that promote sensemaking : a participatory tool. *EC-TEL 2022*, LNCS, pp. 587–593. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16290-9_54
- Sadallah, M., Encelle, B., Maredj, A., & Prié, Y. (2015). Towards reading session-based indicators in educational reading analytics. *EC-TEL 2015*, LNCS vol. 9307, pp. 297–310. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24258-3_22
- Sadallah, M., Encelle, B., Maredj, A., & Prié, Y. (2013). A framework for usage-based document reengineering. *ACM DocEng 2013*, pp. 99–102. https://doi.org/10.1145/2494266.2494309
- Sadallah, M., Aubert, O., & Prié, Y. (2011). Component-based hypervideo model : high-level operational specification of hypervideos. *ACM DocEng 2011*, pp. 53–56.
- Sadallah, M., Aubert, O., & Prié, Y. (2011). Hypervideo and Annotations on the Web. *IEEE Multimedia on the Web 2011*, pp. 10–15. https://doi.org/10.1109/MMWeb.2011.14
- Maredj, A., Alimazighi, Z., Tonkin, N., & Sadallah, M. (2008). Un modèle logique de documents pour les interactions multimédia. *JTEA'08*, pp. 1635–1639.
- Maredj, A., Tonkin, A., Sadallah, M., & Alimazighi, Z. (2008). A flexible distance for the spatial placement in a multimedia document. *ICTTA'08*, pp. 1–4.

Dépôts logiciels (HAL)

- Sadallah, M. & Lefevre, M. (2024). MOBILES RecSys : Un système de recommandation personnalisé pour enrichir les expériences urbaines et sociales des étudiants internationaux. *Software*. https://hal.science/hal-04771226
- Lefevre, M., Benedetto, R., Sadallah, M., et al. (2024). MOBILES : Une application mobile pour documenter les expériences urbaines et sociales des étudiants internationaux. *Software*. https://hal.science/hal-04771100

Preprints et rapports de recherche

- Sadallah, M. (2026). Exploration Space Theory: Formal Foundations for Prerequisite-Aware Location-Based Recommendation. arXiv 2603.06624. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.06624
- Sadallah, M. (2025). User-Centered Course Reengineering: An Analytical Approach to Enhancing Reading Comprehension in Educational Content. arXiv 2505.12064. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.12064
- Maredj, A., Sadallah, M. (2024). A Framework Based on Rhetorical Relations for the Personalized Synthesis of Multimedia Documents. arXiv 2412.19133. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.19133
- Sadallah, M., Gilliot, J.-M. (2023). Fostering Collaborative and Creative Design of Learning Dashboards: An Empowered Participatory Approach and Tools. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/q78yn
- Sadallah, M. (2020). Enhancing Course Revision: Introducing CoReaDa — an Advanced Reading Analytics Dashboard. EdArXiv. https://doi.org/10.35542/osf.io/9bkad
- Sadallah, M., Maredj, A., Aubert, O. & Prié, Y. (2013). Vers une Expérience Audiovisuelle Interactive sur le Web : Un Modèle à Base de Composants et un Langage de Spécification Déclaratif pour l'Hypervidéo. Rapport de recherche, CERIST.

Activités collectives

Organisation d'événements scientifiques

- **Conférence EIAH 2023** (Brest, France)
  - Co-Président des Ateliers ; membre des comités de programme et d'organisation ; chair de session *Pédagogie et ludicisation*.
- **Conférence CSEDU 2023** (Prague, République Tchèque)
  - Chair de la session *Virtual and Augmented Learning Environments*.
- **Atelier *Conception et évaluation de TBA*** (RJC-EIAH 2022, Lille)
  - Co-organisateur ; co-animation d'une session de conception participative avec le kit PaDLAD.
- **Atelier *Conception participative de TBA*** (EIAH 2021, Fribourg)
  - Co-organisateur ; orateur invité sur les approches participatives.
- **CERIST Challenge Days** (Alger, Algérie)
  - Président des comités scientifique et d'organisation (éditions 2018 et 2019).

Animation de la recherche

- **Groupe de travail ATIEF *Tableaux de Bord d'Apprentissage*** (depuis 2024)
  - Co-animateur du GT ATIEF ; contributions sur la qualité des indicateurs et l'appropriation enseignante.
  - *Site :* www.atief.fr/content/gt-tba
- **Initiative PaDLAD** (depuis 2021)
  - Initiateur et animateur principal du kit PaDLAD.
  - Diffusion via publications, ateliers internationaux et ressources ouvertes (FR/EN).
  - *Site :* padlad.github.io
- **Partenariat épistémique COOBRA** (depuis 2025)
  - Animation d'un groupe de ∼30 participants (chercheurs, experts déficients visuels, développeurs) pour la recherche participative sur l'accessibilité STEM.
- **Contribution au Plan IA national d'Algérie** (2019–2020)
  - Organisation d'ateliers nationaux ; co-rédaction du livre blanc *Plan Stratégique National de l'IA d'Algérie 2020–2030*.
- **CERIST Digital Library** (2013–2020)
  - Initiateur et premier responsable du dépôt institutionnel (DSpace).

Expériences d'enseignement (435 h eqTD)

- **Applications Informatiques et Systèmes d'Information** 2014 – 2017
  École Nationale d'Administration (ENA), Alger, Algérie — Niveau Licence (L2). **135h eqTD.**
- **Langages de Programmation en Big Data : Langage R** 2017 – 2020
  Post-Graduation Spécialisée (PGS) Big Data, CERIST, Alger, Algérie. **60h eqTD.**
- **Systèmes d'Exploitation : GNU/Linux (initiation et administration)** 2017 – 2020
  PGS Big Data, CERIST, Alger, Algérie. **90h eqTD.**
- **Systèmes d'Exploitation : GNU/Linux (sécurité et administration avancée)** 2015 – 2020
  PGS Sécurité Informatique, CERIST, Alger, Algérie. **150h eqTD.**

Compétences techniques

- **Langages de programmation :** Python (SciPy stack), JavaScript/TypeScript, Java, C++, C#, R, SQL, HTML5, CSS3, Bash
- **Frameworks web :** React, Vue.js, Angular, Node.js (Express), Django, Flask, D3.js, Bootstrap
- **Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, MariaDB, SQLite
- **Analyse de données et IA :** TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Pandas, Jupyter Notebooks, NLP (spaCy, Transformers)
- **Développement mobile :** Unity (C#), React Native (notions)
- **DevOps :** Docker, Git, GitHub, GitLab, SVN
- **Visualisation de données :** Kibana, Grafana, Matplotlib, Seaborn, D3.js
- **Formats et normes :** XML, JSON, xAPI (IEEE 9274.1.1), SMIL, GraphQL
- **Accessibilité :** WCAG 2.2, ARIA, lecteurs d'écran (NVDA, JAWS), BRAILLE/MathML
- **Systèmes de gestion de contenu :** WordPress, Moodle, Drupal CMS, DSpace